

## ING2001-3 Cálculo Avanzado

Profesor: Gonzalo Flores G.

Ayudante: Juan I. Riquelme



## Ayudantía 14: Cálculo Vectorial

**P1.** Considere la superficie  $\Sigma$  parametrizada por

$$s(u, v) = (2u \cos(v), 2u \sin(v), u), \quad \text{con } u \in [0, 4], \quad v \in [0, \pi].$$

- Calcule su vector normal y la norma del mismo.
- Usando lo anterior, calcule el área de  $\Sigma$ .
- Determine el valor de la integral de superficie

$$\iint_{\Sigma} (x + y) dS.$$

**P2.** En un experimento de física de partículas, un electrón es puesto inicialmente en el vértice de una superficie cónica de metal invertido de ecuación  $z^2 = x^2 + y^2$ , a una altura inicial  $H$ . Mediante un campo de fuerza externo, el electrón es forzado a tener una velocidad angular (polar) constante e igual a 1, mientras que su altura sigue un decaimiento exponencial con respecto al tiempo, de la forma

$$z(t) = He^{-t}.$$

En lo que sigue, considere que el ángulo del electrón  $\theta$  es un valor en  $[0, +\infty)$ , y que su ángulo inicial es  $\theta(0) = 0$ . Sea  $\Gamma$  la trayectoria completa que describe el electrón.

- Identifique una relación explícita entre el ángulo  $\theta \in [0, +\infty)$  y el tiempo  $t$ , para luego encontrar una relación entre el ángulo y la altura  $z \in [0, H]$ , independiente de  $t$ .
- Usando la identidad del inciso (a), muestre que la función dada por

$$r(\theta) = (He^{-\theta} \cos \theta, He^{-\theta} \sin \theta, He^{-\theta}), \quad \text{con } \theta \in [0, +\infty),$$

se trata de una parametrización para  $\Gamma$ .

- Determine el largo total de  $\Gamma$ , considerando

$$\int_0^\infty f(x) dx = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^N f(x) dx.$$

- Encuentre el ángulo  $\theta^*$  tal que la partícula que sigue la curva ha recorrido la mitad del largo total encontrado en b).

**P3.** a) Sea la curva en  $\mathbb{R}^3$  parametrizada por

$$r_1(t) = \begin{pmatrix} \sin^2(t) \\ \sin(t) \cos(t) \\ \cos(t) \end{pmatrix}, \quad \text{para } t \in [0, 2\pi],$$

pasa dos veces por el punto  $(1, 0, 0)$ . Determine los dos valores de  $t$  que arrojan como imagen a ese punto, y muestre que las dos tangentes en ese lugar son perpendiculares entre sí.

b) Considere una segunda curva, definida por la parametrización

$$r_2(t) = \begin{pmatrix} t \operatorname{sen}(t) \\ t \cos(t) \\ \frac{2\sqrt{2}}{3} t^{3/2} \end{pmatrix}, \quad \text{para } t \in [0, 4\pi].$$

Calcule el largo total de la curva.

## Propuestos

**P4.** Sea  $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  el campo vectorial dado por

$$F(x, y, z) = (x + 2y + \beta z) \hat{i} + (\gamma x - 3y - z) \hat{j} + (4x + \alpha y + 2z) \hat{k},$$

donde  $\alpha$ ,  $\beta$  y  $\gamma$  son constantes por determinar.

a) Determine los valores de  $\alpha$ ,  $\beta$  y  $\gamma$  para que  $F$  sea conservativo.

b) Encuentre un potencial para  $F$ .

**P5.** Sea  $F$  una función vectorial de clase  $C^2$ , dada por

$$F(x, y, z) = (F_1(x, y, z), F_2(x, y, z), F_3(x, y, z)),$$

y sea  $\Omega$  una región de  $\mathbb{R}^3$  cuya frontera  $\partial\Omega$  es una superficie cerrada y regular. Usando el Teorema de Gauss, muestre que

$$\iint_{\partial\Omega} (\nabla \times F) \cdot d\vec{S} = 0.$$

**P6.** Considere a  $S$  como la superficie de la esfera de ecuación

$$x^2 + y^2 + z^2 = 9.$$

a) Bosqueje a  $S$ .

b) Calcule la divergencia y el rotor del campo vectorial

$$F(x, y, z) = 3xy^2 \mathbf{i} + 3x^2y \mathbf{j} + z^3 \mathbf{k}.$$

¿Podría afirmar que  $F$  es conservativo?

c) Calcule la siguiente integral:

$$\int_S F \cdot d\mathbf{S}.$$

**P7.** Suponga que su deber es decorar el árbol de Navidad de la UOH. Para ello, debe calcular cuántos metros de cuerda se dispondrán. Sus compañeros, luego de un arduo trabajo, han conseguido parametrizar la curva  $\Gamma$  que describe cómo se ponen las luces de la siguiente manera:

$$\gamma(\theta) = \left( e^{-\frac{\theta}{2\pi}} \cos(\theta), e^{-\frac{\theta}{2\pi}} \operatorname{sen}(\theta), 2 - 2e^{-\frac{\theta}{2\pi}} \right), \quad \theta > 0.$$

Calcule el largo del cable de luces que necesita si desea que las luces den exactamente 5 vueltas alrededor del árbol.